

LAPORAN PROJECT UAS STRUKTUR DATA

DSS Penentuan Rute Optimal Trans Metro Dewata Koridor 1

Menggunakan Algoritma Dijkstra

Disusun Oleh:

1. Ida Bagus Nyoman Adi Tresna Wijaya (2501010111)
2. Kadek Alvin Kurniawan Putra (2501010097)
3. Naufal Rifqi Attallah (2501010380)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi umum merupakan salah satu sarana penting yang digunakan masyarakat untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Di Bali terdapat layanan transportasi umum bernama Trans Metro Dewata yang melayani beberapa koridor perjalanan dengan banyak halte yang saling terhubung.

Salah satu koridor yang cukup sering digunakan adalah Koridor 1 yang menghubungkan Sentral Parkir Kuta dengan Terminal Pesiapan. Namun, tidak semua pengguna mengetahui rute yang harus dilewati atau jalur yang paling optimal untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam ilmu komputer, permasalahan seperti ini dapat dimodelkan menggunakan struktur data Graph. Setiap halte dapat direpresentasikan sebagai node (vertex), sedangkan hubungan antar halte dapat direpresentasikan sebagai edge. Dengan bantuan algoritma Dijkstra, sistem dapat mencari jalur terpendek sehingga dapat membantu pengguna dalam menentukan rute perjalanan yang lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merepresentasikan jaringan halte Trans Metro Dewata Koridor 1 ke dalam bentuk Graph?
2. Bagaimana menerapkan algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek?

3. Bagaimana membangun sistem yang dapat membantu pengguna menentukan rute perjalanan yang optimal?

1.3 Tujuan

1. Membuat model jaringan halte menggunakan struktur data Graph.
2. Mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk pencarian rute terpendek.
3. Mengembangkan DSS untuk membantu pengguna memilih rute terbaik.

1.4 Manfaat

Bagi Pengguna:

- Membantu mengetahui rute perjalanan yang optimal.
- Mempermudah pencarian jalur menuju halte tujuan.

Bagi Mahasiswa:

- Memahami implementasi Graph pada kasus nyata.
- Memahami penerapan algoritma Dijkstra dalam sistem transportasi.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Struktur Data Graph

Graph merupakan struktur data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar objek. Graph terdiri dari vertex (node) dan edge.

2.2 Decision Support System (DSS)

DSS adalah sistem yang membantu pengguna dalam mengambil keputusan berdasarkan data dan proses analisis tertentu.

2.3 Weighted Graph

Weighted Graph adalah graph yang setiap edge memiliki bobot. Pada sistem ini bobot berupa jarak antar halte.

2.4 Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek pada graph berbobot positif.

Kompleksitas waktu: $O((V + E) \log V)$.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Masalah

Pengguna Trans Metro Dewata memerlukan sistem yang dapat membantu memilih rute perjalanan dengan jarak terpendek.

3.2 Desain Graph

Node merepresentasikan halte Trans Metro Dewata Koridor 1.

Edge merepresentasikan hubungan antar halte dengan bobot berupa jarak.

3.3 Flowchart Sistem

Mulai -> Pilih Halte Asal -> Pilih Halte Tujuan -> Proses Dijkstra -> Tampilkan Hasil -> Selesai

3.4 Use Case

Pengguna memilih halte asal dan tujuan kemudian sistem memberikan rekomendasi rute.

3.5 Struktur Node dan Edge

Node = Halte

Edge = Jalur antar halte

Weight = Jarak

BAB IV

IMPLEMENTASI

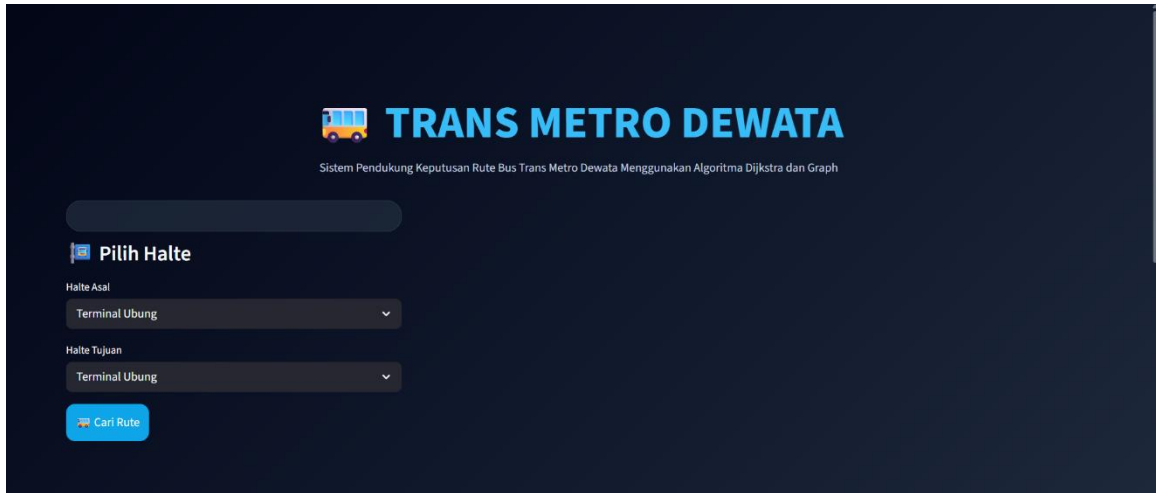
4.1 Implementasi Program

Sistem dibangun menggunakan Python, Streamlit, NetworkX, dan Matplotlib.

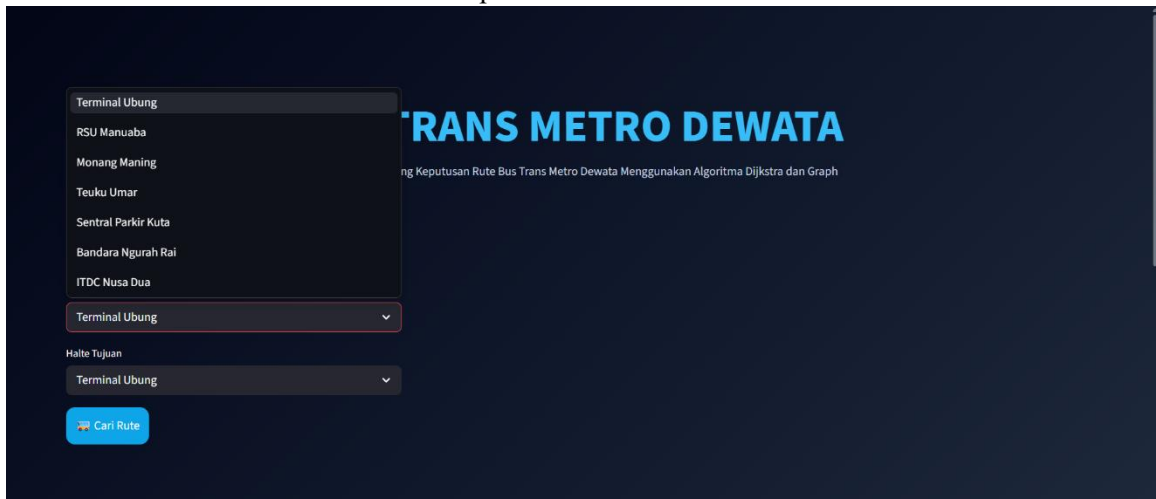
4.2 Penjelasan Program

Program menerima halte asal dan tujuan, kemudian menjalankan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terbaik.

4.3 Tampilan Sistem



Gambar 4.1 Tampilan Halaman Utama Sistem



Gambar 4.2 Tampilan Pemilihan Halte Asal dan Tujuan



Gambar 4.3 Tampilan Hasil Pencarian Rute

BAB V

PENGUJIAN DAN ANALISIS

5.1 Skenario Pengujian

Input: Halte Asal dan Halte Tujuan.

Output: Jalur terpendek dan total jarak.

5.2 Analisis Hasil

Algoritma Dijkstra berhasil menentukan jalur dengan total jarak minimum.

5.3 Kompleksitas Algoritma

Kompleksitas waktu: $O((V + E) \log V)$

Kompleksitas ruang: $O(V)$

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Graph dapat digunakan untuk merepresentasikan jaringan halte Trans Metro Dewata dan algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menentukan rute optimal.

6.2 Saran

1. Menambahkan seluruh koridor Trans Metro Dewata.
2. Menambahkan estimasi waktu tempuh.
3. Menambahkan integrasi peta digital.
4. Menambahkan informasi real-time.